

## Exercícios aula 6 - SQL no MySQL

Vinicius Raphael Ulian

RA: 824147726

### Exercício 01 - Crie e altere um schema acadêmico

```
-- 1. Criar o schema universidade
• CREATE DATABASE IF NOT EXISTS universidade;

-- 2. Selecionar o schema
• USE universidade;

-- 3. Criar a tabela ALUNO
• CREATE TABLE ALUNO (
    id_aluno INT AUTO_INCREMENT,
    nome VARCHAR(100) NOT NULL,
    email VARCHAR(100) NOT NULL,
    idade INT NOT NULL,

    CONSTRAINT pk_aluno
        PRIMARY KEY (id_aluno),

    CONSTRAINT uq_aluno_email
        UNIQUE (email),

    CONSTRAINT chk_aluno_idade
        CHECK (idade >= 16)
) ENGINE = InnoDB;

-- 4. Criar a tabela DISCIPLINA
• CREATE TABLE DISCIPLINA (
    id_disciplina INT AUTO_INCREMENT,
    nome VARCHAR(100) NOT NULL,
    codigo VARCHAR(20) NOT NULL,

    CONSTRAINT pk_disciplina
        PRIMARY KEY (id_disciplina),

    CONSTRAINT uq_disciplina_codigo
        UNIQUE (codigo)
) ENGINE = InnoDB;

-- 5. Adicionar a coluna carga_horaria em DISCIPLINA
ALTER TABLE DISCIPLINA
ADD COLUMN carga_horaria INT NOT NULL;

-- 6. Adicionar uma regra CHECK para carga horária
ALTER TABLE DISCIPLINA
ADD CONSTRAINT chk_disciplina_carga_horaria
CHECK (carga_horaria > 0);
```

```
-- 7. Criar a tabela MATRICULA
CREATE TABLE MATRICULA (
    id_matricula INT AUTO_INCREMENT,
    id_aluno INT NOT NULL,
    id_disciplina INT NOT NULL,
    data_matricula DATE NOT NULL,

    CONSTRAINT pk_matricula
        PRIMARY KEY (id_matricula),

    CONSTRAINT fk_matricula_aluno
        FOREIGN KEY (id_aluno)
        REFERENCES ALUNO (id_aluno),

    CONSTRAINT fk_matricula_disciplina
        FOREIGN KEY (id_disciplina)
        REFERENCES DISCIPLINA (id_disciplina),

    CONSTRAINT uq_matricula_aluno_disciplina
        UNIQUE (id_aluno, id_disciplina)
) ENGINE = InnoDB;
```

```
-- 8. Inspeccionar a definição final das tabelas
DESCRIBE ALUNO;
DESCRIBE DISCIPLINA;
DESCRIBE MATRICULA;

-- Inspeção mais detalhada
SHOW CREATE TABLE ALUNO;
SHOW CREATE TABLE DISCIPLINA;
SHOW CREATE TABLE MATRICULA;
```

Ordem dos comandos:

1. CREATE DATABASE;
2. USE;
3. CREATE TABLE ALUNO;
4. CREATE TABLE DISCIPLINA;
5. ALTER TABLE DISCIPLINA;
6. CREATE TABLE MATRICULA ;
7. DESCRIBE / SHOW CREATE TABLE.

## Exercício 02 - Povoie a base respeitando dependências

- Inserindo três alunos e três disciplinas com inserção múltipla

```
INSERT INTO ALUNO (nome, email, idade)
VALUES
    ('João Silva', 'joao.silva@email.com', 20),
    ('Maria Santos', 'maria.santos@email.com', 22),
    ('Pedro Oliveira', 'pedro.oliveira@email.com', 19);

INSERT INTO DISCIPLINA (nome, codigo, carga_horaria)
VALUES
    ('Banco de Dados', 'BD001', 80),
    ('Programação Orientada a Objetos', 'POO001', 80),
    ('Engenharia de Software', 'ES001', 60);
```

- Recuperando e consultando as chaves geradas

```
SELECT id_aluno, nome, email
FROM ALUNO;
```

```
SELECT id_disciplina, nome, codigo, carga_horaria
FROM DISCIPLINA;
```

- Inserindo matrículas válidas

```
INSERT INTO MATRICULA (id_aluno, id_disciplina, data_matricula)
VALUES
(1, 1, '2026-09-28'),
(2, 2, '2026-09-28'),
(3, 3, '2026-09-28');
```

- Provocando uma matrícula com aluno inexistente

```
INSERT INTO MATRICULA (id_aluno, id_disciplina, data_matricula)
VALUES
(999, 1, '2026-09-28');
```

Gerou o seguinte erro:

Error Code: 1452. Cannot add or update a child row: a foreign key constraint fails ('universidade'.matricula, CONSTRAINT fk\_matricula\_aluno FOREIGN KEY (id\_aluno) R...

Isso acontece porque todo id\_aluno colocado em MATRICULA precisa existir previamente em ALUNO.

- Corrigindo o comando utilizando um ID existente:

```
INSERT INTO MATRICULA (id_aluno, id_disciplina, data_matricula)
VALUES
(1, 2, '2026-09-28');
```

### Exercício 03 - Atualize e exclua com segurança

- Selecionando as matrículas ativas de 2026

```
123 • SELECT *
124 FROM MATRICULA
125 WHERE status = 'ATIVA'
126 AND YEAR(data_matricula) = 2026;
```

| Result Grid                                                                               |              |          |               |                |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|---------------|----------------|--------|
| Filter Rows: <input type="text"/>                                                         |              |          |               |                |        |
| Edit:  |              |          |               |                |        |
|                                                                                           | id_matricula | id_aluno | id_disciplina | data_matricula | status |
| ▶                                                                                         | 1            | 1        | 1             | 2026-09-28     | ATIVA  |
|                                                                                           | 2            | 2        | 2             | 2026-09-28     | ATIVA  |
|                                                                                           | 3            | 3        | 3             | 2026-09-28     | ATIVA  |
|                                                                                           | 5            | 1        | 2             | 2026-09-28     | ATIVA  |
| ✱                                                                                         | NULL         | NULL     | NULL          | NULL           | NULL   |

- Atualizando esse conjunto para 'EM\_CURSO'

```

128 • UPDATE MATRICULA
129     SET status = 'EM_CURSO'
130     WHERE id_matricula IN (1, 2, 3);
131
132 • SELECT *
133     FROM MATRICULA;

```

| Result Grid                                                                                                                                                                                                                                                 |              |          |               |                |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|---------------|----------------|----------|
| Filter Rows: <input type="text"/>                                                                                                                                                                                                                           |              |          |               |                |          |
| Edit:    |              |          |               |                |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | id_matricula | id_aluno | id_disciplina | data_matricula | status   |
| ▶                                                                                                                                                                                                                                                           | 1            | 1        | 1             | 2026-09-28     | EM_CURSO |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | 2            | 2        | 2             | 2026-09-28     | EM_CURSO |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | 3            | 3        | 3             | 2026-09-28     | EM_CURSO |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | 5            | 1        | 2             | 2026-09-28     | ATIVA    |
| ✱                                                                                                                                                                                                                                                           | NULL         | NULL     | NULL          | NULL           | NULL     |

- Tentando excluir uma disciplina com matrículas

```

DELETE FROM DISCIPLINA
WHERE id_disciplina = 1;

```

Ocorreu um erro porque a disciplina que tentei excluir possui matrículas relacionadas. Se o MySQL permitisse a exclusão, essas matrículas ficariam apontando para um registro que não existiria mais, comprometendo a integridade referencial do banco de dados.

- Explicando o comportamento de RESTRICT ou CASCADE escolhido

Foi escolhido o comportamento **RESTRICT** porque, em um sistema acadêmico, essa regra impede que uma disciplina seja excluída enquanto houver matrículas relacionadas a ela. Dessa forma, evita-se a perda acidental de informações e do histórico acadêmico.

Com o **CASCADE**, o comportamento seria diferente: ao excluir uma disciplina, todas as matrículas relacionadas a ela também seriam excluídas automaticamente. Embora isso mantenha a integridade referencial, poderia resultar na perda do histórico das matrículas associadas.

O comando DELETE sem WHERE também apresenta um risco significativo. Ao executar:

```
DELETE FROM DISCIPLINA;
```

estamos solicitando a exclusão de todos os registros da tabela DISCIPLINA.

Isso é diferente de:

```

DELETE FROM DISCIPLINA
WHERE id_disciplina = 1;

```

Nesse caso, o WHERE restringe a operação à disciplina cujo id\_disciplina é igual a 1, evitando que os demais registros sejam excluídos. Portanto, antes de executar operações

de DELETE ou UPDATE, é importante utilizar um WHERE adequado e, de preferência, realizar previamente um SELECT com a mesma condição para verificar quais registros serão afetados.